

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

RNA的生物合成

RNA转录概念: 在RNA pol的催化下, 以一段DNA为模板合成RNA, 从而将DNA所携带的遗传信息传递给RNA的过程。

RNA转录特点: 不对称性, 连续性, 单向性, 有特定的起始和终止位点

★ 不对称性: 以双链DNA中的一条链作为模板进行转录, 从而将遗传信息由DNA传递给RNA

{ 能够转录RNA的那条DNA链为反义链, 模板链
{ 与之互补的另一条DNA链为有义链, 编码链

★ 连续性: RNA转录合成时, 以DNA为模板, 在RNA聚合酶的催化下连续合成一段RNA链, 各条RNA链间无需再进行连接。

顺反子, 遗传功能单位。一个顺反子决定一条多肽链。

{ 单顺反子: 合成的RNA中, 只含一个基因的遗传信息。
{ 多顺反子: 合成的RNA中, 含有几个基因的遗传信息。

★ 单向性: RNA转录合成时只能向一个方向聚合, 合成方向为 $5' \rightarrow 3'$
(模板链方向 $3' \rightarrow 5'$)

★ 有特定的起始和终止位点: RNA转录合成中, 只能以DNA分子中的某一段作为模板, 故存在特定的起始位点和终止位点。特定的起始位点和终止位点之间的DNA链构成一个转录单位, 通常由转录区和有关调节区构成。

需要模板, 需要解链, 无需引物。

受严格调控。

具有高度的忠实性

第一个被转录的核苷酸通常是嘌呤核苷酸 A或G。

RNA转录合成的条件☆☆☆

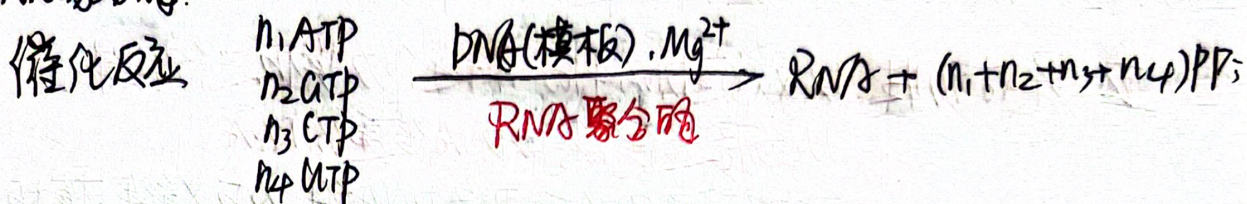
1. 模板: 体内DNA中的一条链被转录, 体外DNA的两条链都能被转录.

不是整个DNA分子的信息都被转录成一个RNA.

某些GV DNA的这条链作为模板, 另一些GV DNA另一条链为模板.

2. 4种NTP ($N = A, U, C, G$), 并需 Mg^{2+} 激活.

3. RNA聚合酶.



模板: DNA. 引物: 不需要. 底物: 4种NTP.

合成方向: $5' \rightarrow 3'$ 辅因子: Mg^{2+}

(1) 原核生物的RNA pol

5个核心亚基 $\alpha_2 \beta' \omega$. 全酶包括 σ 因子 (带酶前经识别启动子)

功能: 识别启动子, 解开双链, 延长, 识别转录中止信号, 与调节Pr作用

特点: ① 聚合速率比DNA pol慢 (DNA pol III)

② 缺乏外切酶活性, 无校对功能 错误率 $10^{-4} \sim 10^{-5}$.

③ 不同的 σ 因子识别不同的启动子.

④ 可被药物抑制 (利福霉素和利链霉素)

(2) 真核生物的RNA pol

RNA pol I/II/III: Mt 四型



pol I	核仁	rRNA的合成
pol II	核基质	mRNA和snRNA的合成
pol III	核基质	tRNA和5sRNA的合成

4. 终止因子: ρ 蛋白: 该蛋白因子能识别终止信号, 并能与RNA紧密结合导致RNA的释放.

5. 调控因子: 激活因子/抑制因子

浙江大学 备课笺

年 月 日

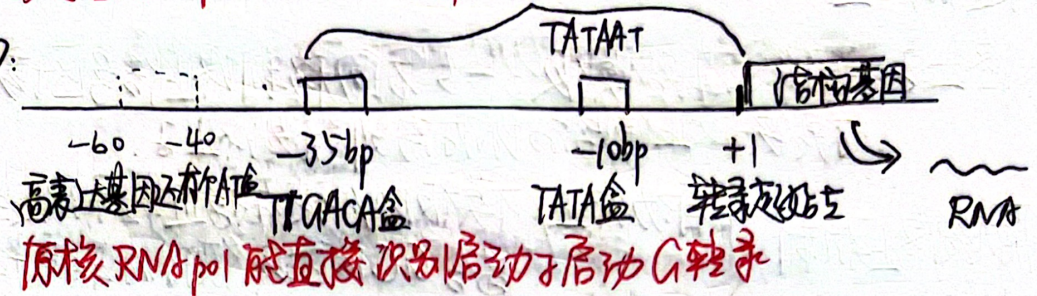
第 页

三、RNA转录合成的过程

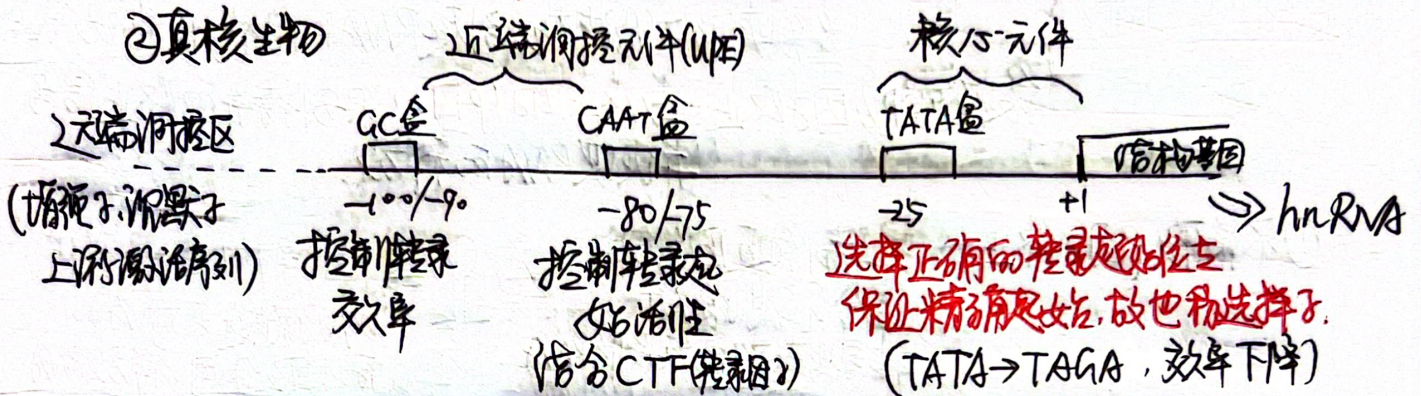
1. 转录的起始

(1) 启动子: 启动子是指RNA pol识别、结合并启动转录的一段DNA序列

① 原核生物:



② 真核生物



增强子: 指能使与它连锁的G转录频率明显增加的DNA序列。

增强效应十分明显; 增强效应与其位置和取向无关 (无论以什么方式排列, 甚至与靶基因相隔几kb, 或在靶基因下游); 大多为重复序列, 其内部常含一个核心序列, 适合与某些蛋白因结合; 有严格的组织和细胞特异性; 只有与特定的Pr(转录因子)相互作用才能发挥功能; 没有基因专一性, 可在不同的基因组合上表现出增强效应; 许多受外部信号调控。

2. RNA pol对启动子的识别、结合和起始复合物的形成。

(1) 原核生物:

RNA pol与启动子结合 → DNA双链打开 → RNA链合成第一个磷酸二酯键
(σ 亚基识别-35区) (RNA pol全酶移向H区) → σ 亚基脱落

(2) 真核生物:

转录因子: RNA pol在真核启动子上起始转录所需蛋白的作用因子。

(TF) 包括TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIH

ID结合TATA → IIA招募IIB → RNA pol II + TF伴侣 → IIE, IIH解链 → 转录

3. 链的延长

原核 σ 因子释放, 核心酶沿 DNA $3' \rightarrow 5'$ 移动, RNA 合成 $5' \rightarrow 3'$

合成 RNA 速度与 pr 相近, 但比 DNA 慢

是力不均速, 经过 GC 富含序列 8 至 10 bp 后会暂停, 与转录终止相关

转录泡: 由 RNA pol 核心酶, DNA 模板链以及转录形成的 RNA 新链三者结合形成的转录复合物。

4. 链的终止

终止子: 当核心酶沿模板 $3' \rightarrow 5'$ 方向移到终止信号区域时转录终止。

提供终止信号的 DNA 序列就是终止子。

原核终止机制

- 自动终止: 模板 DNA 链在接近转录终止点处存在相连的富含 GC 的区域, 使 RNA 转录产物形成寡聚 U 及发夹形二级结构, 引起 RNA pol 变构及移动停止。
- 依赖辅助因子终止: 由终止因子 (p 因子) 识别特异的终止信号并促使 RNA 的释放。

① 不依赖 p 因子终止: 3' 端附近回文结构
富含 GC 紧跟 AT $\Rightarrow$  $\Rightarrow$ 阻碍 pol 进一步延伸以及 RNA 链与 RNA pol 的相互作用, 释放 RNA

② 依赖 p 因子终止: p 因子是 p 基因编码的 pr, 是一种酶, 具有 ATPase 和解旋酶活性。

p 因子

- ATPase: 结合转录中 RNA 的 rut 序列, 水解 ATP 沿 $5' \rightarrow 3'$ 前进, 直到遇到暂停的 RNA pol
- 解旋酶: 解开 RNA/DNA 杂交双螺旋, 释放 RNA。

Rut 序列: 富含 CA 序列, 不含 GC 序列, 发夹, 无寡聚 U。

真核生物转录后加工 RNA 前体 $\xrightarrow{\text{加工(剪接, 修饰)}}$ 成熟 RNA。

原核 RNA 不需加工, 边转录边翻译

真核 RNA 需加工

- rRNA
- tRNA
- mRNA $\left\{ \begin{array}{l} 5' \text{ 加帽} \\ 3' \text{ 加尾} \\ \text{剪接} \end{array} \right.$

1. mRNA 前体的加工过程

原核 mRNA 为多顺反子, RNA 寿命短, 没完成转录就开始翻译

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

真核：转录生成核不均RNA(hnRNA)，又称mRNA前体

hnRNA分子量不均一，代谢快，迅速合成和降解，10%转变成mRNA

5'加帽，3'加尾，剪接 三过程。

① 5'加帽：在mRNA的5'端加上 m^7GTP 结构，加帽过程发生在RNA

刚转录20-30nt时，最后形成 $m^7GpppmNmN$

甲基由S-腺苷甲硫氨酸提供

② 3'加尾：成熟mRNA都有polyA尾，细胞核内。

核膜内切酶切去3'端一些nt，再由多聚腺苷酸聚合酶加入polyA尾

polyA添加位特点：
上游(5') 10-30nt: AAUAAA
下游(3') 20-40nt: 富含GU

③ 5'帽子和3'poly A功能

1. 分别结合帽结合蛋白CBP和polyA结合蛋白PABP。

2. 保护RNA免被降解，并启动翻译的起始过程。

③ 剪接：断裂基因：由编码序列(外显子)和非编码序列(内含子)间隔组成。

外显子：断裂基因在转录经剪接后，在成熟RNA中保留的那部分序列，为外显子。这部分序列对应RNA含有Pr编码序列，能被翻译成Pr。

内含子：真核细胞基因编码序列之间的非编码序列，不能指导多肽链合成，又称间隔序列或插入序列。

剪接：外显子和内含子都被转录在hnRNA中，以后由剪接酶催化剪接去掉内含子，将相邻的外显子连接起来，这一过程称为剪接。

剪接本质：磷酸二酯键的转移。

自行剪接：
I类内含子：细胞核、线粒体、叶绿体的mRNA、tRNA、rRNA中。
II类内含子：真菌、藻类、植物的线粒体和叶绿体的mRNA中。

核酶，具有酶催化活性。

Ⅲ类内含子依赖剪接体来剪接：效率高，大多数

剪接体：由RNA与Pr剪接体以单位所组成的复合物。将hnRNA中
内含子切除并将剩余的外显子连接起来

5' snRNP + 其它非snRNP蛋白质
(U1, U2, U4, U5, U6 snRNP)

同一转录本在不同组织会因剪接差异产生不同的mRNA。

特点：剪接部位结构为内含子两端的特定序列。

① 5'端 GU ② 3' AG ③ 靠近3'端含A序列的分叉点。

★剪接方法：
I类：鸟苷/鸟苷酸亲核进攻上游5'端3'，A再进攻下游。
II类：内含子自带的序列中的A的2'-OH，进攻上游，A再进攻下游。
III类：与II类类似，A引发，先GU再AG。

2. rRNA前体的加工过程

原核：16S, 23S, 5S rRNA都是一个转录单位一起转录的(30S)

真核：
18S, 5.8S, 28S ← RNA pol I, 45S前体
5S ← RNA pol III

核糖体：
小亚基：18S → 40S小亚基
大亚基：5.8S, 28S, 5S → 60S大亚基

3. tRNA前体的加工过程

(1) 剪切和剪接。

RNase P切除5'多余nt，RNase D切除3'多余nt。

(2) 3'端加CCA。

(3) 碱基修饰：甲基化，U → DHU (=二氢尿嘧啶)，脱氨，UMP → UMP (假尿嘧啶)

4. RNA选择性剪接：选择性地对hnRNA不同的剪接位点的组合剪接方式。

5. RNA编辑：G转录产生的hnRNA，可被编辑修改，包括nt的
缺失、插入或改变，使其序列及翻译生成的Pr的aa组成
不同于基因序列的编码信息。

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

- { 剪切: 一般是原核细胞RNA的加工方式, 没有连接, 就是随切开。
剪接: 真核生物中RNA加工, 比如mRNA加工, 把内部的剪切再把外部的接起来

☆五、真核与原核的转录区别。

1. 真核RNA pol 种类较多, 根据对 α -鹅膏蕈碱的敏感性不同分为RNA pol I、II、III, 它们高度分工。

而原核就一个核心酶 5个核心亚基 + σ 因子。

2. 真核启动子比原核更复杂更多样, 不同的RNA pol有不同的启动子。

3. 原核细胞靠RNA pol本身可识别启动子。

而真核细胞的RNA pol本身无法识别, 要靠转录因子^(TF)识别。

4. 真核转录受特定顺式作用元件的调控。

顺式作用元件: 真核DNA中与转录调控有关的核苷酸序列, 如增强子、沉默子等, 要与反式作用元件相互作用来调节转录。

反式作用元件(因子): 能结合顺式作用元件并调控转录活性的Pr因子。

5. 原核转录产物大多为多顺反子mRNA, 真核一般是单顺反子mRNA。

功能相关的G共享一个启动子。

每种Pr都有自己独立的启动子。

6. 原核边转录边翻译, 真核转录和翻译时间/空间都分离。

7. 真核DNA与组蛋白结合在一起, 形成染色质, 后者进一步盘曲折叠形成染色体, 只有一小部分能转录。

8. 真核转录产物要经过非常复杂的后加工。